山西财经大学《线性代数》2020-2021学年第一学期期末考试卷

题 号	一	二	总分
得 分			
评卷人			

一、选择题。本大题共5小题。每小题4分，共20分。

1、下列（ ）是4阶偶排列。

（A）4321　　（B）4123　　（C）1324　　（D）2341

（A）$2M$　　（B）$-2M$　　（C）$8M$　　（D）$-8M$

2、如果$\begin{cases} kx + z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \\ kx - 2y + z = 0 \end{cases}$有非零解，则（ ）

（A）$k=0$　　（B）$k=-1$　　（C）$k=2$　　（D）$k=-2$

3、方程$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = 0$的所有根为（ ）

（A）0，1，2　　（B）1，2，3　　（C）0，1，2，3　　（D）1，2，3，4

4、下列矩阵不一定为方阵的是（ ）

（A）对称矩阵　　（B）可逆矩阵

（C）n阶矩阵的转置矩阵　　（D）线性方程组的系数矩阵

5、设A, B均是n阶方阵，$|A|=2, |B|=-3$，则$|2A*B^{-1}|=$（ ）

（A）$-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$　　（B）$(-1)^n\dfrac{2^{2n-1}}{3}$

（C）$-\dfrac{2^{n-1}}{3}$　　（D）$-\dfrac{2^n}{3}$

二、计算、证明题。本大题共8小题。每小题10分，共80分。

1、计算n阶行列式$\begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}$。

2、计算n阶行列式。$D_n = \begin{vmatrix} a_1+1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2+2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}+n-1 & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n+n \end{vmatrix}$。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

3、计算行列式 $\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$。

4、求行列式 $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中元素 2 与-2 的代数余子式。

5、已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求（1）$(A+B)(A-B)$，（2）$A^2-B^2$。

6、解矩阵方程 $AX+B=X$，其中 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$。

7、设 A 为 m 阶对称矩阵，B 为 $m\times n$ 矩阵，证明。B^TAB 为对称矩阵。

8、设方阵 A 满足 $A^2-2A+3I=O$，证明。$A-3I$ 可逆，并求 $(A-3I)^{-1}$。

微信公众号：山财小星球